Ailsa Rahma
241331002
1A TTE

No.
Date

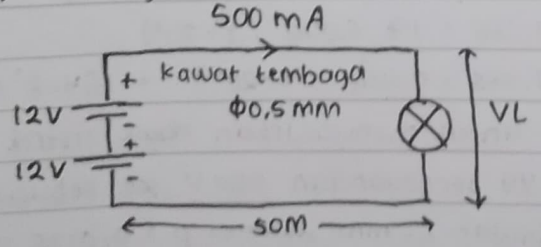
Latihan soal penghantar

1). ρ tembaga = $0{,}0175\ \Omega mm^2/m$

$A = \pi . r^2 = \frac{\pi . D^2}{4}$ $\quad R = \rho \frac{l}{A}$

Ø (mm)	A (mm)	R untuk 100 m (Ω)
0,1	$A = \frac{\pi . 0{,}1^2}{4} = 0{,}007$	$0{,}0175 . \frac{100.000}{0{,}007} = 223k\Omega$
0,2	$A = \frac{\pi . 0{,}2^2}{4} = \frac{3{,}14 . 0{,}04}{4} = 0{,}0314$	$0{,}0175 \frac{100.000}{0{,}0314} = 56k\Omega$
0,3	$A = \frac{3{,}14 . 0{,}09}{4} = 0{,}07065$	$0{,}0175 \frac{100.000}{0{,}07065} = 24{,}77k\Omega$
0,4	$A = \frac{3{,}14 . 0{,}16}{4} = 0{,}1256$	$0{,}0175 \frac{100.000}{0{,}1256} = 13{,}93k\Omega$
0,5	$A = \frac{3{,}14 . 0{,}25}{4} = 0{,}19625$	$0{,}0175 \frac{100.000}{0{,}19625} = 8{,}92k\Omega$
0,6	$A = \frac{3{,}14 . 0{,}36}{4} = 0{,}2826$	$0{,}0175 \frac{100.000}{0{,}2826} = 6{,}22k\Omega$
0,7	$A = \frac{3{,}14\ 0{,}49}{4} = 0{,}38465$	$0{,}0175 \frac{100000}{0{,}38465} = 4{,}55k\Omega$
0,8	$A = \frac{3{,}14 . 0{,}64}{4} = 0{,}5024$	$0{,}0175 \frac{100.000}{0{,}5024} = 3{,}48k\Omega$

2). hitunglah besar tegangan yg muncul pada terminal lampu (VL)



$V_{total} = V_1 + V_2$
$= 12V + 12V$
$= 24V$

$I = 0{,}5\ A$

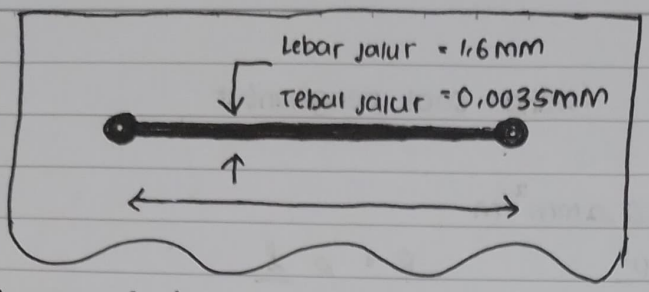
$R_{VL} = \frac{V_t}{I} = \frac{24}{0{,}5} = 48\Omega$

$V_L = I . R_{VL}$
$= 0{,}5 . 48 = 24\ V$

No.

Date

3).



a). Resistansi dari jalur tembaga

$$r = \sqrt{\frac{k}{\pi}} = \sqrt{\frac{0,0016}{3,14}} = 0,0225$$

$$R = \rho \frac{l}{A} = 0,0175 \frac{10}{0,0159} = 110\,\Omega$$

Jadi $A = \pi . r^2$

$= 3,14 . 0,0225^2 = 0,001596$

b). Tegangan jatuh bila $I = 1,5\,A$

$$V_{jatuh} = \frac{l . I . 0,017}{A} = \frac{10 . 1,5 . 0,017}{0,001596} = 16,77\,V$$

c). Daya yang hilang pada jalur tembaga untuk arus di atas

$P = I^2 . R = (1,5)^2 . 110 = 247,5$ watt

4). Sebuah lampu 110 V, 75 W mempunyai tahanan dingin 20 Ω pada suhu 20°C. Berapa temperature Filament pada saat lampu panas seandainya koefisien temperature filament 0,004 / °C ?

Dik : $V = 110\,V$

$P = 75\,W$

$$P = \frac{V^2}{R} \quad = \quad R = \frac{V^2}{P} = \frac{(110)^2}{75} = 161,3\,\Omega$$

Suhu pada saat lampu panas : $R = R_d (1 + \alpha (T - T_d))$

$161,3\,\Omega = 20 [1 + 0,004 . (T - 20°)]$

$8,065 = 1 + 0,004 (T - 20°)$

$7,065 = 0,004 (T - 20°) = 164,2°C$

5). Sepasang kawat tembaga digunakan untuk menyalurkan daya listrik yang berasal dari gardu distribusi yg bertegangan 220 V ke sebuah rumah yang berjarak 3 km. Bila Ø kawat 1,5 mm dengan $\rho = 0,0175\,\Omega mm^2/m$ dan besarnya tegangan yang diterima dirumah tersebut sebesar 180 V

a). Besarnya arus yang melewati kawat tsb

Dik : $V_1 = 220V$ $\quad L = 3km \rightarrow 3000m$

$V_{rumah} = 180V$ $\quad R = \rho \frac{l}{A} = \frac{0,0175 . 3000}{\frac{1}{4} . 3,14 . 1,5^2} = 30\,\Omega$

$$I = \frac{V}{R} = \frac{220}{30} = 7,34A$$

b). pemakaian daya listrik dirumah tsb

$P = V \cdot I$

$= 180 \cdot 7,4$

$= 1332$ watt